



中华人民共和国国家标准

GB/T 36578—2018

产业园区循环经济信息化公共平台 数据接口规范

Data interface specification for circular economy informatization platform of
industrial park

2018-10-10 发布

2019-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据采集 2

5 编码格式 2

6 信息交换 4

附录 A（规范性附录） XML 格式 7

参考文献 10



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC 415)提出并归口。

本标准起草单位:湖南阳光伟业节能科技有限公司、中国标准化研究院、扬州环保科技(静脉)产业园管理委员会、珠海易能科技有限公司、江西省标准化研究院、江西湾里新经济产业发展有限公司、湖州市标准化研究院。

本标准主要起草人:付允、乔伟玲、魏可洪、林翎、王金安、陈佳宏、黄莹、廖思源、赵琬莹、潘阳、上官新会、毛炜翔、高东峰、曾建华、符强、邓必红、王蓬兴、邹新强、王俊、张长江。

产业园区循环经济信息化公共平台 数据接口规范

1 范围

本标准规定了产业园区循环经济信息化公共平台数据接口规范的术语和定义、数据采集、编码格式和信息交换要求。

本标准适用于产业园区循环经济信息化公共平台的设计开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26831.1 社区能源计量抄收系统规范 第1部分:数据交换

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产业园区 industrial park

聚集若干工业企业的区域,是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式。

注:产业园区具体形式主要包括高新区、开发区、科技园、工业园、产业基地、特色产业园、产业和科技新城等。

3.2

监测终端 monitoring terminal

具有对产业园区内能源、水、废水、废气、废弃物,以及环境数据等信息智能感知、采集、短距离传输和现场控制等功能的设备、自动化控制设备及相关传感器。

3.3

数据采集器 data acquisition unit

在建筑或区域内从智能感知系统采集数据并通过网络向监测平台传输的硬件设备。

3.4

信息类型 information type

参数或数据的分类信息。

注:一个信息类型可以是一种参数或数据,也可以是一组参数或数据的集合。

4 数据采集

4.1 采集对象

采集对象包括产业园区日常管理及信息化建设过程中使用的企业基本信息、能源信息、水资源信息、废气信息和固体废弃物信息等。

4.2 采集内容

4.2.1 企业基本信息

企业基本信息由统一社会信用代码、企业名称、企业地址、企业用地面积信息组成。

4.2.2 能源计量信息

能源计量应符合 GB 17167 的要求；热量计量、气体能源体积换算等内容，按照 GB/T 26831.1 执行。

能源计量统计时间分为年、月、日、小时，单位为吨标煤。

4.2.3 水计量信息

水计量应符合 GB 24789 的要求。

水计量统计时间分为年、月、日、小时，单位为立方米。

4.2.4 废气监测信息

废气监测应符合 HJ/T 397 的要求。

废气统计时间分为年、月、日、小时，单位为立方米（标准状态下）。

4.2.5 固体废弃物监测信息

固体废弃物监测应符合 HJ/T 373 的要求。

固体废弃物统计时间类型分为年、月、日，单位为吨。

5 编码格式

5.1 数据类型码

数据类型码采用 1 位编码规则，用于区分数据类型，见表 1。

表 1 数据类型码

编码	类型
1	能源
2	水
3	废气
4	固体废弃物

5.2 层次码

层次码采用 1 位编码规则,用于区分数据层次,见表 2。

表 2 层次码

编码	类型
0	主要单位
1	次级单位
2	重点设备
3-9	保留

5.3 数据采集器编码

数据采集器编码为每台采集器的编号,采用一机一号制。若数据采集器实体消失、消亡,其对应编号应予以废止,不应重新用于其他数据采集器。编号长度为 10 位,从 0000000001~9999999999 顺序编码。

5.4 采集对象码

采集对象码为组合编码,用于标识采集对象。若采集对象实体消失、消亡,其对应编码应予废止,不应重新用于其他采集对象。

采集对象码由四部分组成,分别为统一社会信用代码、数据类型码、层次码和顺序码,共计 24 位。第一部分编码表示园区企业的统一社会信用代码,代码长度为 18 位;第二部分为数据类型码,代码长度为 1 位;第三部分为层次码,代码长度为 1 位;第四部分编码表示计量点的顺序代码,代码长度为 4 位,范围为 0001~9999。具体结构见图 1。

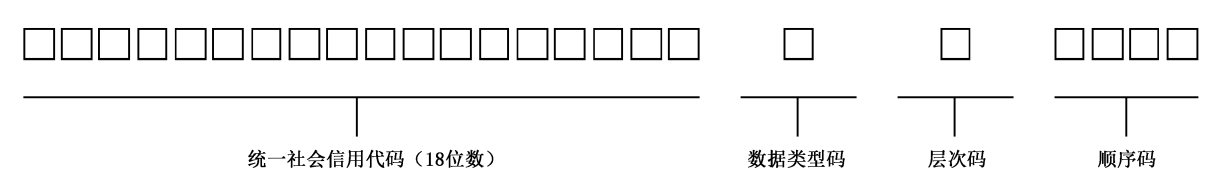


图 1 采集对象码示意图

代码示例:

- 914404000512345678100000 表示园区某企业主要能源消耗采集点,即总体消耗采集点;
- 914404000512345678110001 表示园区某企业编号为 1 的次级单位能源消耗采集点;
- 914404000512345678220004 表示园区某企业编号为 4 的主要设备水计量采集点。

5.5 时间类型码

时间类型分为 5 种,时间类型编码采用字符格式,具体见表 3。

表 3 时间类型码

编码	时间类型	时间格式示例
YYYY	年份	2017 :表示 2017 年
YYYY MM	月份	201701:表示 2017 年 1 月
YYYY MM DD	日期	20170403:表示 2017 年 4 月 3 日
YYYY MM DD HH	小时	2017010103:表示 2017 年 1 月 1 日 3 时
YYYY MM DD HH RRRR	实时	20170101031256:表示 2017 年 1 月 1 日 3 时 12 分 56 秒

6 信息交换

6.1 交换系统结构

产业园区循环经济信息化公共平台的数据采集部分从底层逐级向上可分为监测终端、数据采集器和数据中心三个层次。数据中心通过以太网与数据采集器交换数据。安装在企业的监测终端具有模拟或数字输出接口或通信接口,可连接到数据采集器。数据采集器负责进行数据收集汇总,通过本标准约定的数据传输方式与数据中心进行数据交换,实现数据在线采集、实时监测。结构示意图见图 2。

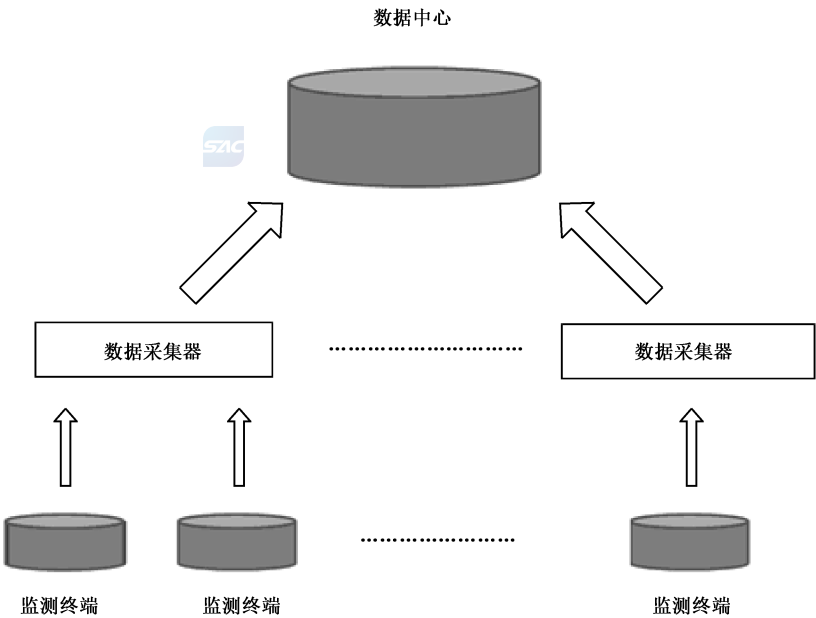


图 2 交换系统结构示意图

6.2 数据包格式

数据包是指通过 TCP 协议传输时的数据,包括应用层的数据包以及 TCP 协议附加信息。数据包构成格式见表 4。

表 4 数据包构成格式

Head (2 字节)	Type (1 字节)	Length (4 字节)	Data (动态长度)
----------------	----------------	------------------	----------------

Head:消息头,2 个字节,固定为 0x1F1F。

Type:消息类型,1 个字节。当 Type 定义为不同码值时,传递的消息不同,具体如下:

- 0x1:表示身份认证请求,Data 体传递身份认证请求的明文数据;
- 0x2:表示身份认证反馈数据,Data 体传递身份认证的密文数据;
- 0x3:表示企业基本信息上传请求,Data 体传递企业基本信息的密文数据;
- 0x4:表示监测数据,Data 体传递各类监测值的密文数据;
- 0x5:表示监测数据反馈,Data 体传递监测反馈的密文数据。

Length:4 个字节,Integer 整型,指明消息体 Data 长度,采用网络字节顺序(高位字节在前)。

Data:消息体数据包,原始数据采用 XML 格式构造字符串,格式见附录 A。封装传递前根据消息类型确定是否采用密文传递。

6.3 数据加密

6.3.1 认证密钥

认证密钥是数据采集器与数据中心进行身份认证的固定密钥,由 64 个 ASCII 字符组成。认证密钥由数据中心预先按照唯一性随机构造并分配给数据采集器,仅用于身份认证过程。数据中心及数据采集器各自将此密钥存储于本地。

6.3.2 随机密钥

随机密钥是每一次执行身份认证过程中,由数据中心随机产生并传递给数据采集器的一组 ASCII 字符。数据采集器身份认证通过以后的本次通讯过程中采用随机密钥进行数据加密。

6.3.3 身份认证加密算法

数据采集器和数据中心均采用随机密钥作为 AES 密钥,对认证密钥进行 AES 加密的方式生成密文,由数据中心对两个密文进行比对。

6.3.4 数据加密算法

数据加密算法采用 AES 对称加密算法。数据采集器先将构造好的 XML 数据用 GB/T 2312 规定的方式转成字节,再用随机密钥对数据明文进行加密,生成 AES 密文;数据中心用随机密钥对 AES 密文进行解密得到 XML 数据明文。

6.4 数据上传流程

6.4.1 建立连接

数据采集器主动对数据中心的指定 IP 及端口发出 Socket 连接。如果超过 3s 未能取得连接,可视为超时处理,数据采集器应重新发起新的连接。



6.4.2 身份认证

Socket 连接通道建立后,由数据采集器主动发出身份认证请求,数据格式见 A.1。数据中心收到身

份认证请求报文后开始进行认证并分配随机密钥,数据格式见 A.2。数据采集器获取到随机密钥后,通过身份认证加密算法产生认证密文,并将密文回发给数据中心,数据格式见 A.3。数据中心用相同的方式生成密文与采集器生成的密文进行对比,用来判断并反馈认证是否通过,数据格式见 A.4。认证通过后双方采用随机密码进行通讯,认证失败则断开与数据采集器之间的 Socket 连接。

6.4.3 数据传输

数据传输采用主动上传方式,由数据采集器主动向数据中心发送加密后的监测数据,未能成功传输的数据可重新上传,传输数据格式见 A.5 与 A.6。数据上传流程示意图见图 3。

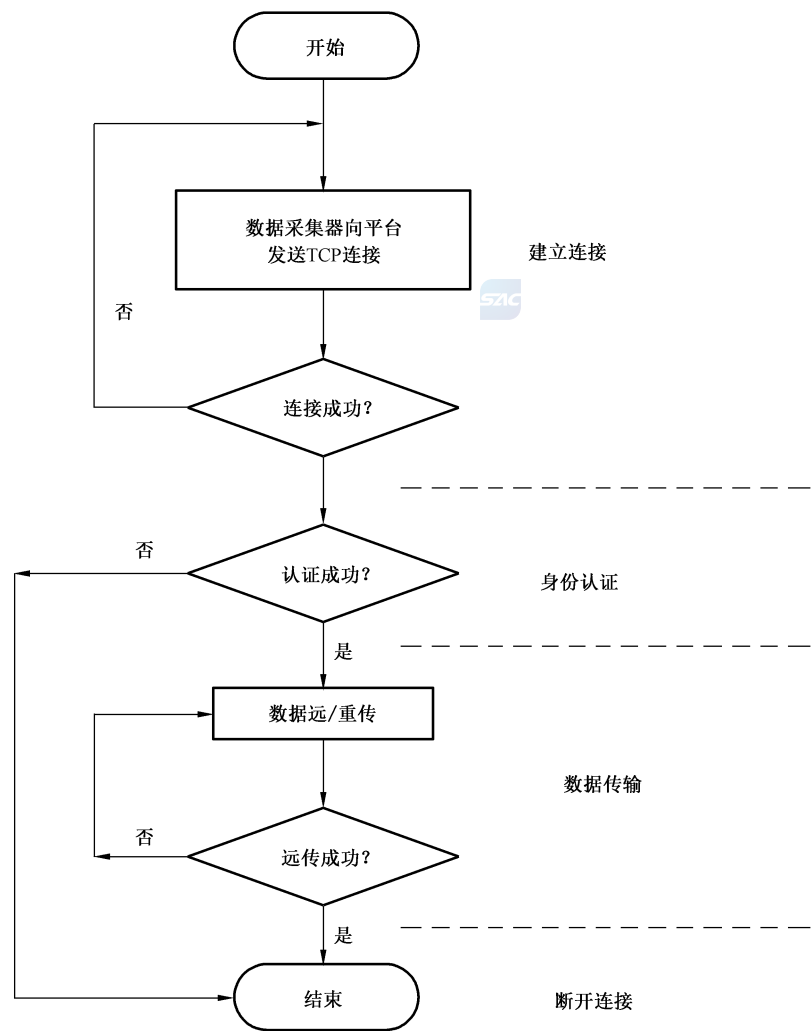


图 3 数据上传流程示意图

6.4.4 断开连接

数据采集器执行完全部的数据传递任务后跟平台断开 Socket 连接。

附 录 A

(规范性附录)

XML 格式

A.1 身份认证请求包格式

```
<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
  <common>
    <gatewayId>XXX</gatewayId>
    <type>IdRequest</type>
  </common>
</root>
```

说明：

gatewayId:数据采集器编号,由平台统一赋予唯一码;

type:本请求固定用 IdRequest。

A.2 平台返回密钥格式

```
<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
  <common>
    <gatewayId>XXX</gatewayId>
    <type>IdRequest</type>
  </common>
  <key>XXXXXXXXXX </key>
</root>
```

说明：

gatewayId:数据采集器编号,由平台统一赋予唯一码;

key:为平台端动态分配的随机密钥;

type:平台返回包,固定用 IdRequest 标记。

A.3 身份验证密文包格式

```
<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
  <common>
    <gatewayId>XXX</gatewayId>
    <type>IdValidate</type>
```

```

</common>
<AES>XXXXXXXX</AES>
</root>

```

说明：

gatewayId: 数据采集器编号, 由平台统一赋予唯一码;

type: 本请求固定用 IdValidate 标记;

AES: 用随机密钥给认证密钥加密生成的密文。

A.4 平台返回身份验证状态包格式

```

<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
<common>
<gatewayId>XXX</gatewayId>
<type>IdValidate</type>
</common>
<result>pass/fail</result>
</root>

```

说明：

gatewayId: 数据采集器编号, 由平台统一赋予唯一码;

type: 本请求固定用 IdValidate 标记;

result: 平台返回 pass 表示认证通过, 平台返回 fail 表示认证失败并会断开连接。

A.5 企业基本信息包格式



```

<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
<common>
<gatewayId>XXX</gatewayId>
<type>BasicInfo</type>
</common>
<enterpriseName>企业名称</enterpriseName>
<enterpriseNo>企业编码</enterpriseNo>
<usearea>企业用地面积</usearea>
<address>企业地址</address>
</root>

```

说明：

gatewayId: 数据采集器编号, 由平台统一赋予唯一码;

type: 本请求固定用 BasicInfo。

A.6 监测数据包格式

```
<? xml version="1.0" encoding="GB/T 2312" ?>
<root>
  <common>
    <gatewayId>XXX</gatewayId >
  </common>
  <target tcode="xxxxxxxxxxxx" timeType=" Y/M/D/H/R" >
    <timeValue>
      <time>YYYYMMDDHH</time>
      <value>xxxx.xx</value>
    </timeValue>
    <timeValue>
      <time>YYYYMMDDHH</time>
      <value>xxxx.xx</value>
      <unit>xxx</unit>
    </timeValue>
  </target>
</root>
```

说明：

gatewayId:数据采集器编号,由平台统一赋予唯一码；

target:表示采集对象主体节点,同一数据包下可以含多组 target；

tcode:采集对象码；

timeType:时间类型,Y 年数据,M 月数据,D 日数据,H 小时数据,R 实时数据；

timeValue:时间,值的组合,同一 target 下,可以包含多组 timeValue；

time:时间；

value:值；

unit:单位。



参 考 文 献

- [1] 张传生. 数字通信原理[M]. 西安:西安交通大学出版社, 1990.
- [2] 丁宝康,董健全. 数据库实用教程[M].北京:清华大学出版社, 2001.
- [3] 赵雪梅. AES加密算法的实现及应用[J]. 现代经济信息, 2009.
- [4] 陆嘉恒. XML 数据查询和检索技术[M].北京:清华大学出版社, 2013.
- [5] Lu C.C. and Tseng S.Y. Integrated design of AES (Advanced Encryption Standard) encrypter and decrypter [M].2002 : 277-285.
- [6] Bertino E. and Catania B. Integrating XML and databases[J]. Internet Computing, 2001 (4): 84-88.

